

Anycubic Home Assistant Integration

Installationsanleitung fuer den Fork von sunnyfunny1977-alt · Version 1.0.2

Repository: https://github.com/sunnyfunny1977-alt/hass-anycubic_cloud_v3

Diese Anleitung beschreibt Installation, Einrichtung und die Uebernahme des mitgelieferten Muster-Dashboards. Sie richtet sich an Anwender mit einer laufenden Home-Assistant-Installation.

1. Herkunft und Danksagung

Diese Integration ist ein Fork. Sie ist nicht in Eigenleistung entstanden, sondern baut auf der Arbeit anderer auf. Der Dank gilt:

- **WaresWichall** – Original-Entwicklung der Anycubic-Cloud-Integration (github.com/WaresWichall/hass-anycubic_cloud) sowie der zugehoerigen Dashboard-Card.
- **ljshmitt** – der Fork, auf dem dieser aufbaut, mit Fehlerkorrekturen, deutschen Texten und MQTT-Erweiterungen (github.com/ljshmitt/hass-anycubic_cloud_v3).
- **sunnyfunny1977-alt** – dieser Fork, mit den ACE-Erweiterungen: ein Sensor je Filament-Slot und die dauerhafte Anzeige des aktiven Filaments.

Lizenz: GNU General Public License v3.0, wie bei den Vorgaengern.

Eigene Versionslinie

Dieses Repository zaehlt seit 1.0.0 eigenstaendig. Releases mit gleicher Nummer aus **ljshmitt/hass-anycubic_cloud_v3** enthalten **nicht** denselben Code. Bei Fragen oder Problemen bitte immer angeben, aus welchem Repository die Installation stammt.

2. Voraussetzungen

Was	Anforderung
Home Assistant	2025.10.0 oder neuer. Getestet mit 2026.6.1.
HACS	Fuer die empfohlene Installation als benutzerdefiniertes Repository.
Anycubic-Konto	Dasselbe Konto, mit dem der Drucker in der Anycubic Cloud registriert ist.
Zugriffstoken	Fuer MQTT-Echtzeitupdates wird der Access-Token von Slicer Next (Windows) benoetigt. Ohne ihn funktioniert die Integration nur mit Cloud-Abfrage im Minutentakt.
button-card	HACS-Frontend-Card, nur fuer das Muster-Dashboard erforderlich.

3. Installation ueber HACS (empfohlen)

1. In Home Assistant **HACS** oeffnen, dann **Integrationen**.
2. Ueber das Drei-Punkte-Menue **Benutzerdefinierte Repositories** waehlen.
3. Als Repository https://github.com/sunnyfunny1977-alt/hass-anycubic_cloud_v3 eintragen, als Kategorie **Integration**.
4. Hinzufuegen, danach in HACS nach **Anycubic HA Integration** suchen und installieren.
5. Home Assistant **neu starten**.

Manuelle Installation (Alternative)

Wer HACS nicht nutzt, kopiert den Ordner aus dem Repository direkt in die Konfiguration und startet Home Assistant neu:

```
custom_components/anycubic_ha_integration/  
-> <HA-Konfiguration>/custom_components/anycubic_ha_integration/
```

Wichtig: den Ordner immer **vollstaendig** kopieren. Eine unvollstaendige Kopie, bei der beispielsweise die Uebersetzungsdateien fehlen, fuehrt zu Entitaeten ohne Namen und zu unbrauchbaren Entity-IDs.

4. Zugriffstoken auslesen

Fuer MQTT-Echtzeitupdates wird der Access-Token aus Anycubic Slicer Next benoetigt. Das Repository enthaelt dafuer ein PowerShell-Skript:

```
scripts/anycubic-token.ps1
```

Slicer Next starten und eingeloggt lassen, dann das Skript in PowerShell ausfuehren. Es durchsucht alle Logdateien, waehlt den zeitlich neuesten Token, legt ihn in die Zwischenablage und meldet Quelldatei, Zeitstempel und Zeichenzahl. Wird kein Token gefunden, bricht es mit einer klaren Meldung ab.

Alternativ gibt es den Web-Login ueber die Anycubic Cloud. Dieser Weg unterstuetzt **kein** MQTT und liefert nur Aktualisierungen im Minutentakt.

5. Integration einrichten

1. **Einstellungen -> Geraete & Dienste -> Integration hinzufuegen.**
2. **Anycubic HA Integration** auswaehlen.
3. Als Authentifizierungsmodus **Slicer Next (Windows)** waehlen und den Token einfuegen.
4. Die zu ueberwachenden Drucker auswaehlen.

Nach dem Abschluss legt die Integration ein Geraet je Drucker an, mit Sensoren fuer Status, Temperaturen, Druckfortschritt, Luefter sowie ACE-Slots und aktivem Filament.

6. Muster-Dashboard einbinden

Das Repository enthaelt ein vollstaendiges Beispiel-Dashboard:

```
examples/dashboard-kobra-s1.yaml
```

Es zeigt Kamerabild, Druckfortschritt, Temperaturen, die vier ACE-Slots mit Farbringen, das aktive Filament, Luefter, Geschwindigkeit und Firmware-Stand.

Vorbereitung

- In HACS die Frontend-Card **button-card** installieren. Ohne sie bleiben die meisten Karten leer.
- Optional drei Template-Helfer fuer die Einblendung im Kamerabild und zwei `input_number`-Helfer fuer die Temperatur-Feinjustierung. Die genauen Namen stehen im Kopf der YAML-Datei.

Uebernehmen

1. Dashboard oeffnen, oben rechts auf den **Stift**.
2. Drei-Punkte-Menue -> **Raw-Konfigurationseditor**.
3. Den Inhalt der YAML-Datei unter `views`: einhaengen und speichern.

Das Dashboard muss angepasst werden

Es ist eine **Vorlage**, kein fertiges Produkt. Vor der Nutzung sind mindestens zwei Dinge anzupassen:

- 1. Entity-IDs.** Die IDs enthalten den Druckernamen, in der Vorlage `anycubic_kobra_s1`. Heisst der Drucker anders, diesen Teil vor dem Einfuegen per Suchen-und-Ersetzen austauschen.
- 2. Die Kamera.** Siehe naechster Abschnitt.

Benoetigte Helfer und Automationen

Einige Elemente des Musters greifen auf Home-Assistant-Helfer zu. Sie liegen fertig im Ordner `examples/helpers/` und nennen im Kopf jeder Datei noch einmal, an welcher Stelle sie gebraucht werden. Alle drei sind **optional**: Das Dashboard laeuft auch ohne sie, einzelne Elemente bleiben dann aber wirkungslos.

Datei	Wird gebraucht fuer	Ohne sie
<code>template-sensoren.yaml</code>	Uhrzeit, Datum und Druckinfo, die im Abschnitt <i>kamera</i> ueber das Kamerabild gelegt werden.	Kamerabild bleibt nutzbar, nur die Einblendung fehlt.
<code>input-number-helfer.yaml</code>	Die beiden Schieberegler zur Temperatur-Feinjustierung im Abschnitt <i>temperatures</i> . Enthaelt zusaetzlich zwei Basiswert-Helfer, die nicht auf dem Dashboard erscheinen, aber von den Automationen benoetigt werden.	Die Regler erscheinen nicht.
<code>automationen.yaml</code>	Das automatische Ausschalten des Kameralichts nach 90 Sekunden sowie das Uebertragen des Temperatur-Offsets an den Drucker.	Das Licht bleibt an, bis es von Hand ausgeschaltet wird. Die Regler aendern nur Helferwerte, am Drucker passiert nichts.

Template-Sensoren und Zahlen-Helfer lassen sich entweder als YAML in die `configuration.yaml` uebernehmen oder ueber **Einstellungen -> Geraete & Dienste -> Helfer** anlegen. Die Automationen kommen an die `automations.yaml` und werden anschliessend neu geladen.

In automationen.yaml zwei Platzhalter ersetzen

`DEINE_DRUCKER_DEVICE_ID` und `DEINE_CONFIG_ENTRY_ID` sind Platzhalter. Die richtigen Werte erhaelt man am einfachsten, indem man die Aktion einmal in der Oberflaeche zusammenklickt und danach in die YAML-Ansicht wechselt.

Wichtig: Die Automation `kobra_temperatur_offset_anwenden` ist die **einzige** Stelle im gesamten Beispieldpaket, die aktiv Werte an den Drucker sendet. Alles andere ist reine Anzeige. Vor dem Einsatz bewusst pruefen.

7. Die Kamera ist eine externe Kamera

Das ist der Punkt, der am haeufigsten missverstanden wird: **Die Kameraflaeche im Muster-Dashboard zeigt nicht den Anycubic-Cloudstream.**

Der Cloudstream laeuft ueber Agora-RTC, ist verschluesselt und benoetigt das Agora-Browser-SDK. Er laesst sich technisch nicht als Home-Assistant-camera-Entity abbilden und bleibt deshalb dem mitgelieferten Anycubic-Panel vorbehalten. Auf einem normalen Dashboard ist er nicht verfuegbar.

Im Originalaufbau haengt an dieser Stelle daher eine **separate Kamera: eine SONOFF CAM-S1**, die als eigene Entity in Home Assistant eingebunden ist und auf den Drucker gerichtet steht. Jede beliebige Kamera funktioniert genauso, solange sie eine camera-Entity bereitstellt, etwa eine MJPEG- oder RTSP-Kamera oder die integrierte Drucker-Webcam unter alternativer Firmware wie Rinkhals.

In der YAML-Datei steht dafuer der Platzhalter:

```
camera.drucker_kamera
```

Diesen durch die eigene Kamera-Entity ersetzen. Ohne passende Entity bleibt die Flaechе leer; der Rest des Dashboards funktioniert davon unabhaengig weiter.

8. Bewusst nur Anzeige, keine Bedienung

Das Muster-Dashboard ist absichtlich als **Anzeigetafel** ausgelegt. Nahezu alle Karten sind mit `tap_action: none` konfiguriert und reagieren nicht auf Beruehrung. Ein versehentlicher Fingertipp auf dem Tablet kann am Drucker also nichts verstellen: Es laesst sich kein Druck starten, pausieren oder abbrechen und keine Temperatur an den Drucker senden.

Was tatsaechlich bedienbar ist:

Element	Verhalten
Kamera-Licht	Echter Schalter. Schaltet das Licht am Drucker.
Firmware-Kacheln	Oeffnen den Home-Assistant-Update-Dialog. Von dort liesse sich eine Firmware-Aktualisierung anstossen.
Temperatur-Feinjustierung	Aendert nur lokale Home-Assistant-Helfer. Ohne eigene Automation, die diese Werte weiterreicht, passiert am Drucker nichts. Solche Automationen sind im Muster nicht enthalten.
Job-Vorschau, ETA	Oeffnen lediglich das Detailfenster der Entitaet.
Alles Uebrige	Reine Anzeige, ohne Funktion bei Beruehrung.

9. Jeder darf es umbauen

Die Beschraenkung auf Anzeige ist eine **persoenliche Entscheidung** des Autors dieses Musters, keine Vorgabe und keine technische Grenze der Integration. Wer Bedienelemente moechte, baut sie ein.

Um eine Karte bedienbar zu machen, genuegt es, ihre Aktion zu aendern:

```
tap_action:
action: none # gesperrt

tap_action:
action: toggle # schaltet
# oder: more-info, perform-action, navigate
```

Die Integration selbst stellt Dienste fuer Druckstart, Pause, Fortsetzen, Abbruch, ACE-Slot-Verwaltung und Spulentrocknung bereit. Sie lassen sich ueber Schaltflaechen, Automationen oder Skripte nutzen. Das Muster-Dashboard schoepft das bewusst nicht aus.

Ebenso frei sind Farben, Anordnung und Umfang. Nicht benoetigte Abschnitte koennen ersatzlos geloescht werden, die Abschnitte sind voneinander unabhaengig.

10. Hinweise und Haftung

- Die Integration kommuniziert mit den Anycubic-Cloud-Diensten und kann Druckerfunktionen steuern. Nutzung auf eigene Gefahr, Steuerfunktionen bitte kontrolliert testen.

- Tokens, Zugangsdaten, Drucker-IDs, Seriennummern, MAC-Adressen und private IP-Adressen niemals in öffentlichen Issues veröffentlichen.
- Ein Drucker sollte nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, unabhängig von der Fernüberwachung.

Fragen, Fehlerberichte und Verbesserungen:

https://github.com/sunnyfunny1977-alt/hass-anycubic_cloud_v3/issues